Benjamín Ortega
Jorge Cartez

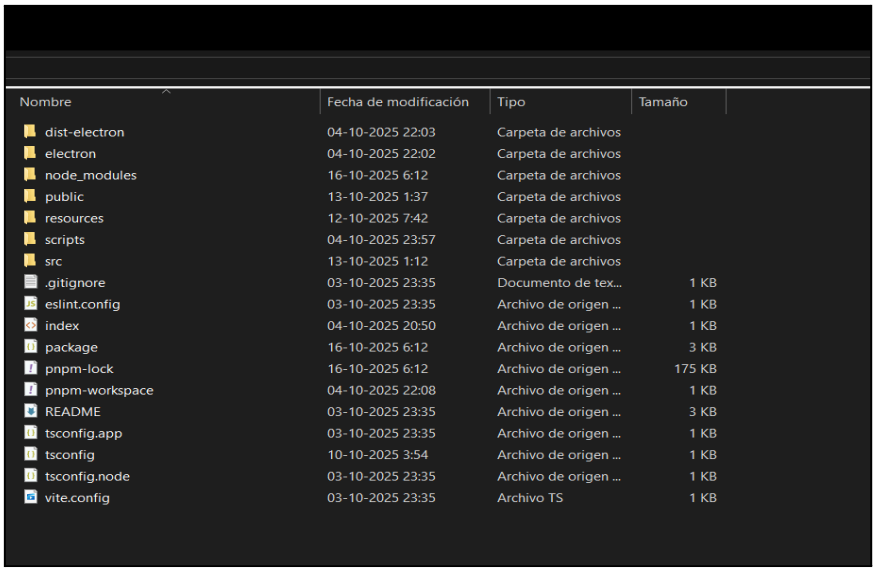
COPPLEM

Copplem es una aplicación de escritorio (Windows/Mac) para gestionar un negocio: productos, categorías, stock, ventas, usuarios, respaldos y reportes. No depende de internet para funcionar, pues guarda todo en una **base de datos local**.

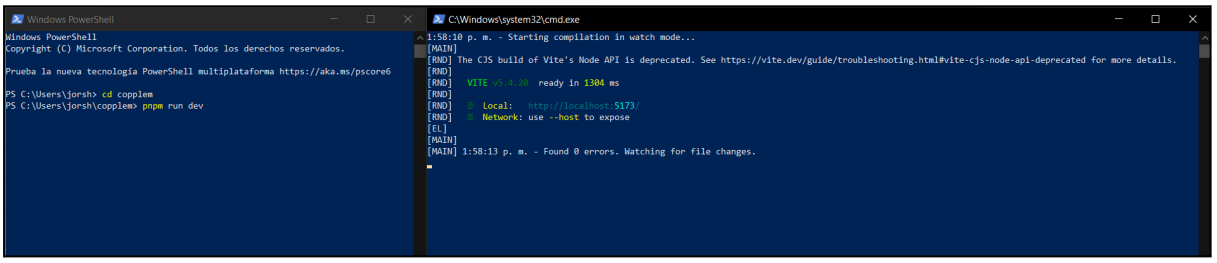
A continuación se presenta el estado actual de la aplicación, desarrollada con herramientas y tecnologías como Electron, Vite, React, SQLite, Visual Studio y TypeScript.

1. Raiz del proyecto

El proyecto Copplem fue desarrollado con Vite usando una plantilla de React + TypeScript, y está ubicado en el directorio "home" del usuario. Luego se instalaron las dependencias requeridas para el entorno de desarrollo y su ejecución, como React, Vite, Electron, TypeScript y SQLite. Se hicieron los ajustes para asegurar que Electron fuese compatible y se configuró el proyecto para que pueda ejecutar scripts. También se configuró la estructura de los directorios correspondientes, como la base de datos en el directorio resources/template.sql. Por último, la aplicación se ejecuta en modo desarrollo con el comando pnpm run dev en PowerShell.

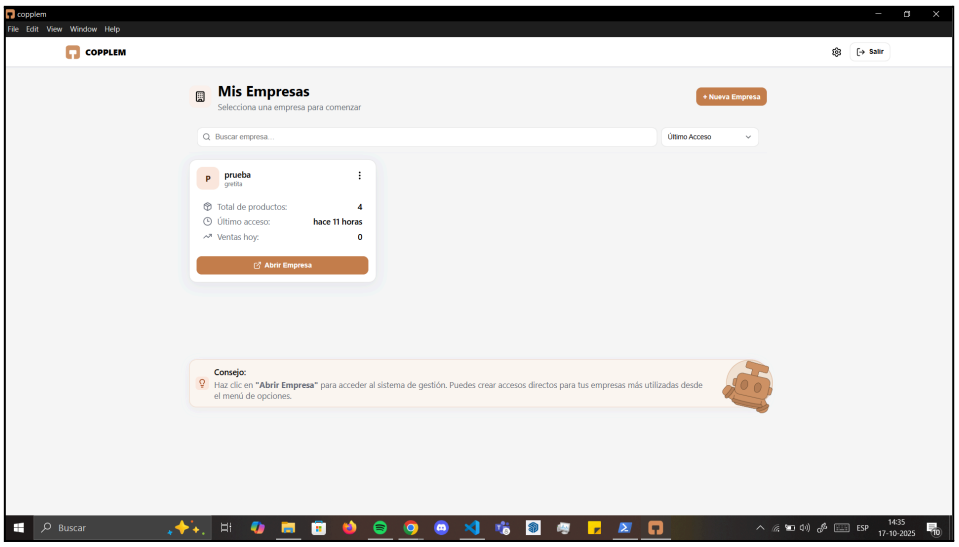


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
dist-electron	04-10-2025 22:03	Carpeta de archivos	
electron	04-10-2025 22:02	Carpeta de archivos	
node_modules	16-10-2025 6:12	Carpeta de archivos	
public	13-10-2025 1:37	Carpeta de archivos	
resources	12-10-2025 7:42	Carpeta de archivos	
scripts	04-10-2025 23:57	Carpeta de archivos	
src	13-10-2025 1:12	Carpeta de archivos	
.gitignore	03-10-2025 23:35	Documento de tex...	1 KB
eslint.config	03-10-2025 23:35	Archivo de origen ...	1 KB
index	04-10-2025 20:50	Archivo de origen ...	1 KB
package	16-10-2025 6:12	Archivo de origen ...	3 KB
pnpm-lock	16-10-2025 6:12	Archivo de origen ...	175 KB
pnpm-workspace	04-10-2025 22:08	Archivo de origen ...	1 KB
README	03-10-2025 23:35	Archivo de origen ...	3 KB
tsconfig.app	03-10-2025 23:35	Archivo de origen ...	1 KB
tsconfig	10-10-2025 3:54	Archivo de origen ...	1 KB
tsconfig.node	03-10-2025 23:35	Archivo de origen ...	1 KB
vite.config	03-10-2025 23:35	Archivo TS	1 KB

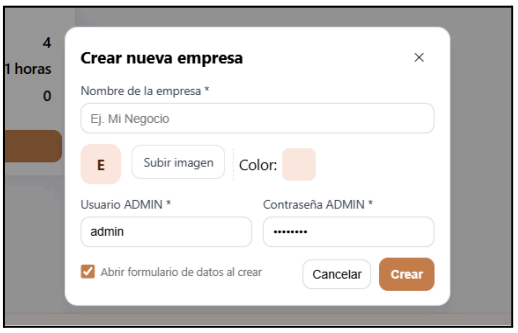


2. Interfaz principal y gestión de empresas

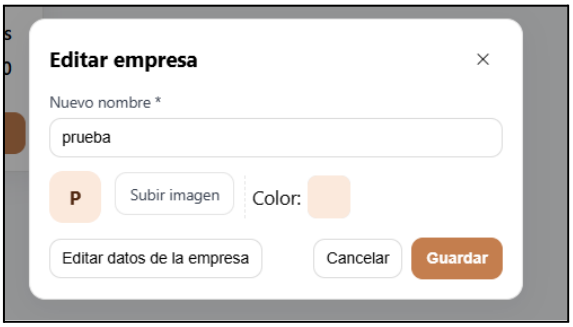
Al ejecutar la aplicación, se abre la ventana principal que muestra el listado de empresas registradas. Desde esta vista es posible realizar distintas acciones sobre cada empresa:



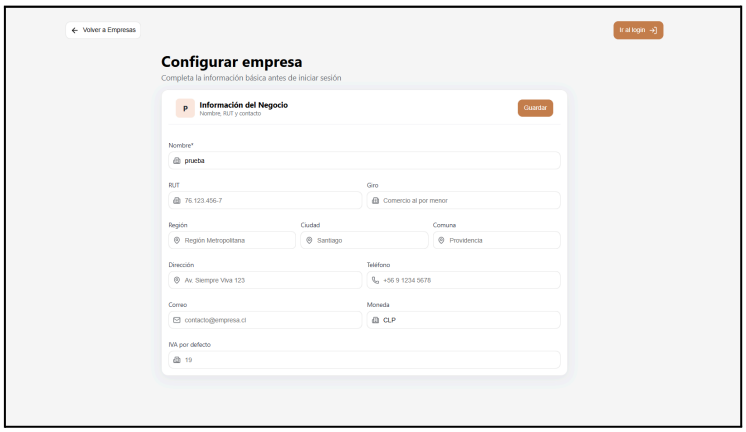
- **Crear nueva empresa:** Habilita la configuración inicial para crear una nueva empresa.



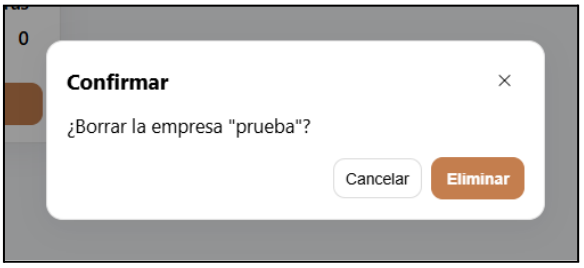
- **Editar empresa:** posibilita modificar los datos generales de una empresa existente



- **Editar datos:** permite gestionar la información interna de la empresa.

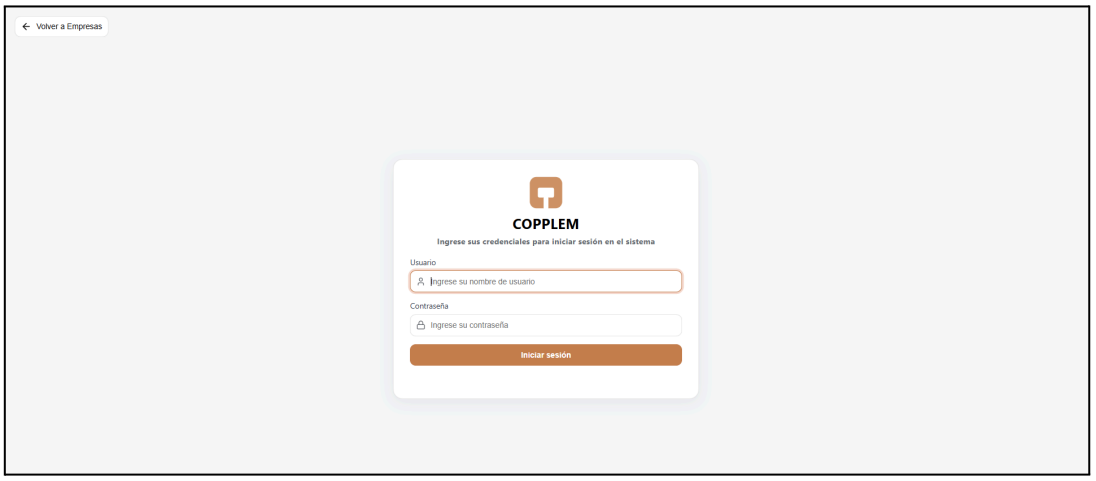


- **Eliminar empresa:** elimina de forma permanente la empresa seleccionada de la base de datos.



Cada vez que se crea una nueva empresa, la aplicación genera automáticamente un archivo **.sqlite** basado en la plantilla ubicada en **resources/template.sql,** utilizando esta estructura para crear cada base de datos, donde cada empresa representa una BBDD.
Las bases de datos generadas se almacenan de forma local en la ruta:
AppData\Roaming\copplem\copplem\companies\.

Abrir empresa: Dirige al login y permite acceder al sistema.



3. Dentro del Sistema

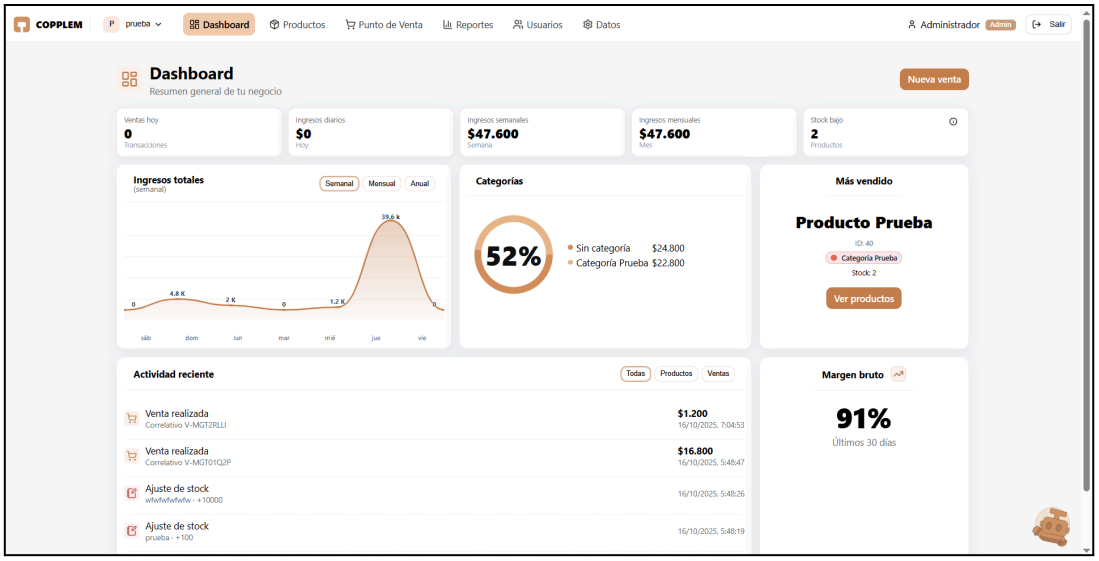
3.1 Dashboard

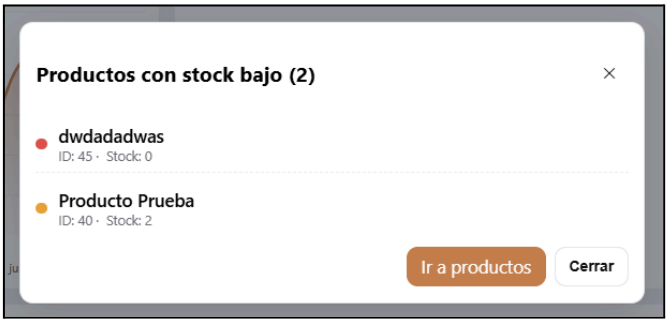
Una vez que se ingresa a una empresa, la aplicación muestra el **Dashboard**, que presenta un resumen general de la actividad del negocio. En esta vista se visualizan los principales indicadores de desempeño, incluyendo las **ventas del día**, los **ingresos diarios, semanales y mensuales**, así como el **número de productos con bajo stock**.

El panel incluye un gráfico de **ingresos totales** segmentado por periodos (semanal, mensual y anual) y un gráfico circular que muestra las categorías según ventas.

A la derecha, se destaca el **producto más vendido**, con información sobre su categoría, identificador y nivel de stock, junto con un acceso directo al listado completo de productos.

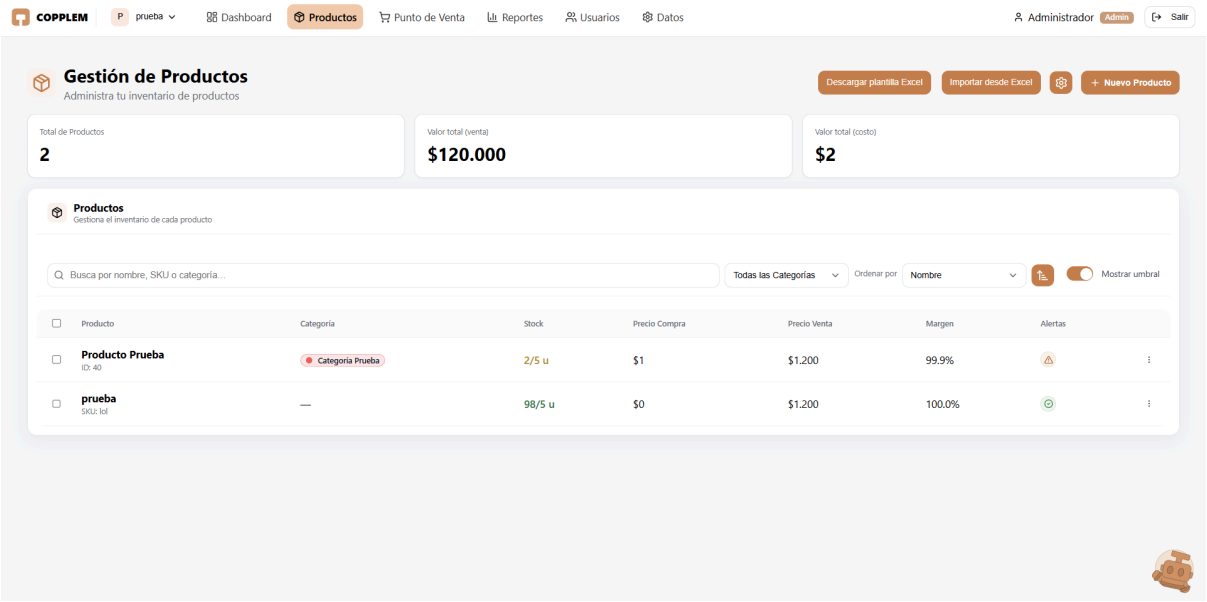
En la parte inferior se muestra la **actividad reciente**, donde se registran las 5 últimas operaciones realizadas, como ventas, ajustes de inventario y nuevos productos agregados, junto con sus montos y fechas. Finalmente, el panel también presenta el **margen bruto** estimado de los últimos 30 días, ofreciendo una visión rápida del rendimiento general del negocio.





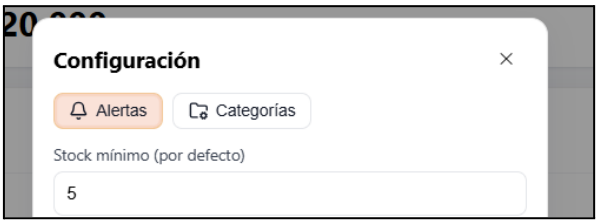
3.2 Productos

En esta sección se administra el inventario de productos de cada empresa. La pantalla muestra un resumen general con el **total de productos registrados**, junto con el **valor total de venta** y el **valor total del costo del inventario**, ambos se calculan automáticamente a partir de la información de los productos cargados.



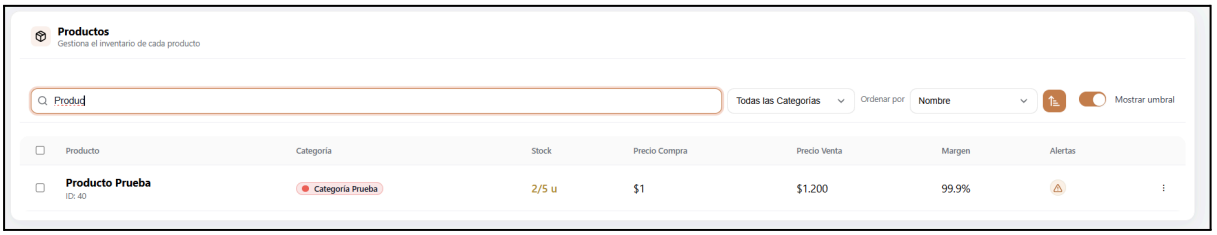
La tabla principal presenta el listado de productos, incluyendo su **nombre**, **categoría**, **stock actual**, **precio de compra**, **precio de venta**, **margen de ganancia** y **alertas de inventario**. Todos estos valores se actualizan automáticamente conforme se registran ventas o ajustes de stock.

El campo de **stock** muestra la cantidad disponible y el umbral de alerta configurado, cuando el nivel baja del límite definido por el usuario, se muestra un ícono de advertencia en la columna de alertas. Estos umbrales se establecen en el **módulo de configuración.**

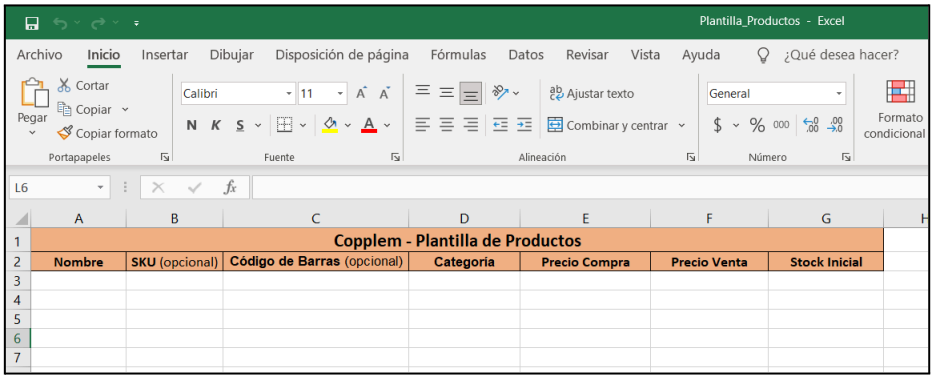


En este menú también se pueden configurar las **categorías** del sistema.

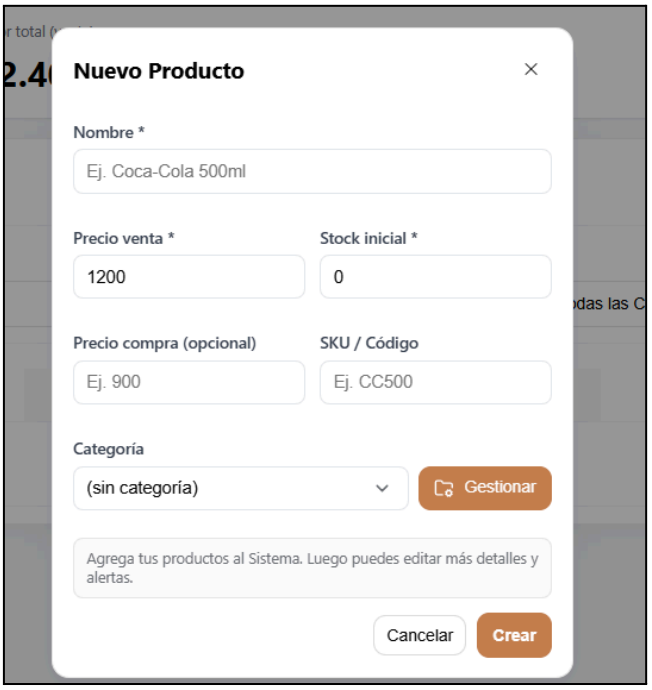
En la parte superior, la barra de búsqueda y los filtros permiten localizar productos por nombre, SKU o categoría, actualizando los resultados dinámicamente sin recargar la vista.



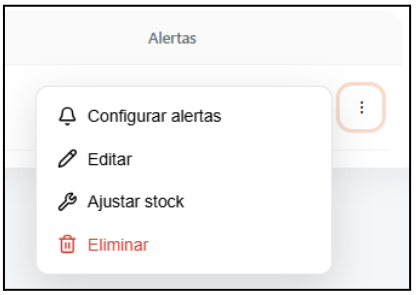
Además, el sistema incluye la ocpión de **importar y exportar datos**, el botón *"Descargar plantilla Excel"* guarda una copia del archivo **Plantilla_Productos.xlsx** (ubicado en **copplem/resources/plantillas/**) directamente en el escritorio del usuario, para su posterior edición e importación mediante la opción *"Importar desde Excel"*.



También es posible **agregar nuevos productos** desde el botón *"Nuevo Producto"*, que abre un formulario para completar los datos correspondientes.



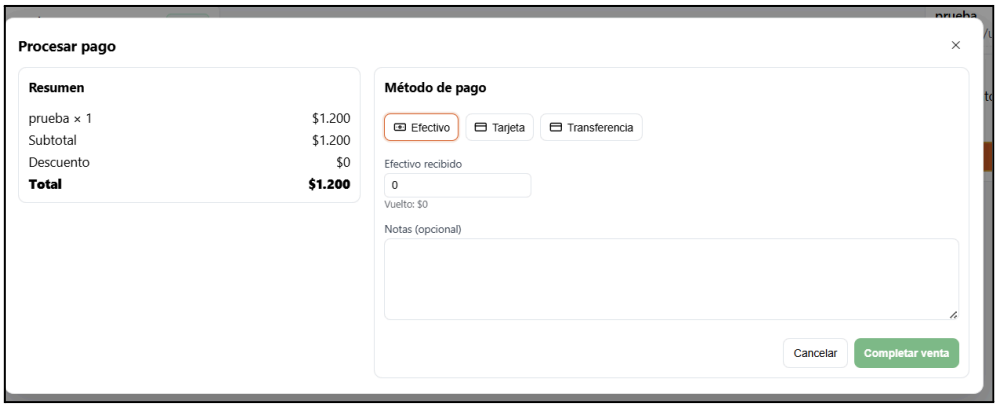
Finalmente, cada fila cuenta con un menú de opciones representado por tres puntos verticales, desde el cual se puede **editar el producto**, **ajustar su stock**, **configurar alertas individuales** o **eliminarlo del sistema**



3.3 Punto de Venta

El apartado de **Punto de Venta** permite realizar transacciones de forma rápida y controlada, integrando la gestión de inventario con el registro automático de ventas. En esta vista, los productos disponibles se muestran con su nombre, categoría, precio y cantidad en stock. Desde aquí, el usuario puede agregar artículos al **carrito de compra**, donde el sistema calcula automáticamente el **subtotal, descuento y total** de la venta en tiempo real.

Al proceder con el pago, se despliega una ventana con el **resumen de la venta** y las opciones de **método de pago**, que incluyen efectivo, tarjeta y transferencia. El sistema calcula automáticamente el **vuelto** en caso de pagos en efectivo y permite añadir notas adicionales antes de completar la operación.



Una vez confirmada la venta, el stock de los productos se actualiza automáticamente y la transacción queda registrada en la base de datos de la empresa, dentro del archivo **.sqlite** correspondiente.

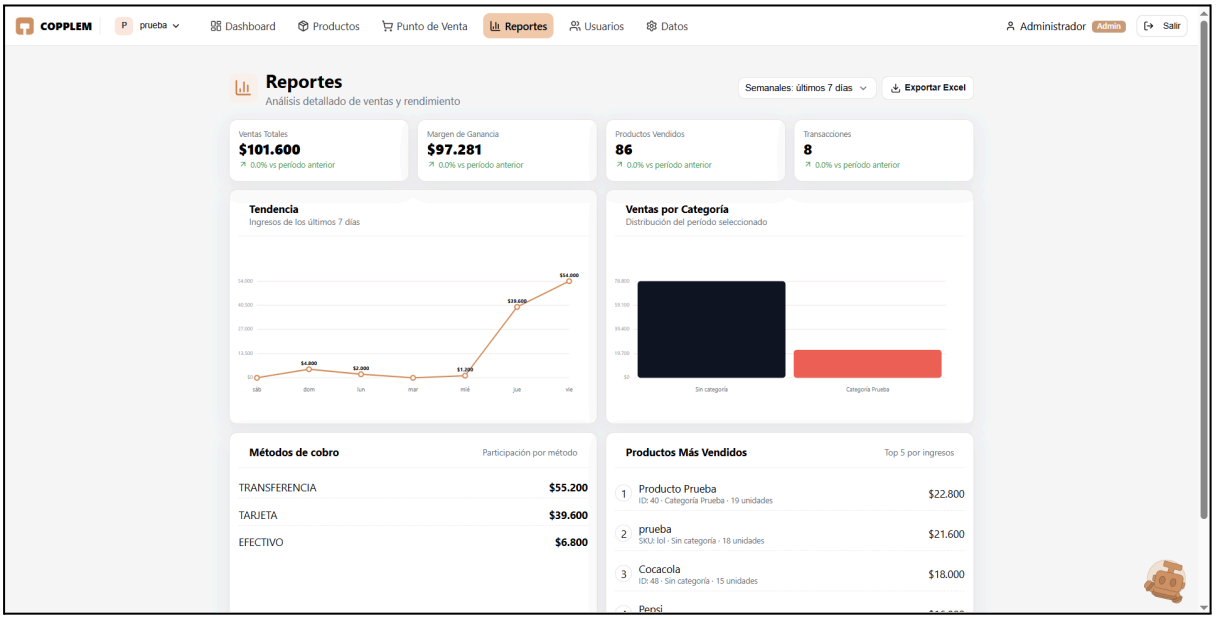
El botón **"Ver ventas"** redirige al **listado de ventas**, donde se muestran todas las operaciones realizadas, incluyendo fecha, correlativo, método de pago, número de ítems y monto total. Esta información se actualiza automáticamente después de cada venta y puede filtrarse dinámicamente por cliente, correlativo o rango de fechas.

Este apartado permite mantener una visión completa de las operaciones realizadas, asegurando la integridad de los datos de inventario y ventas dentro del sistema.

3.4 Reportes

El apartado de **Reportes** ofrece un análisis detallado del rendimiento comercial de la empresa, presentando métricas clave y visualizaciones que permiten evaluar el comportamiento de las ventas. Los valores de **ventas totales**, **margen de ganancia**, **productos vendidos** y **transacciones** se calculan automáticamente en base a la información almacenada en la base de datos de la empresa.

En la parte superior, el usuario puede seleccionar el período de análisis (diario, semanal, mensual o total), lo que actualiza los gráficos y estadísticas mostradas.



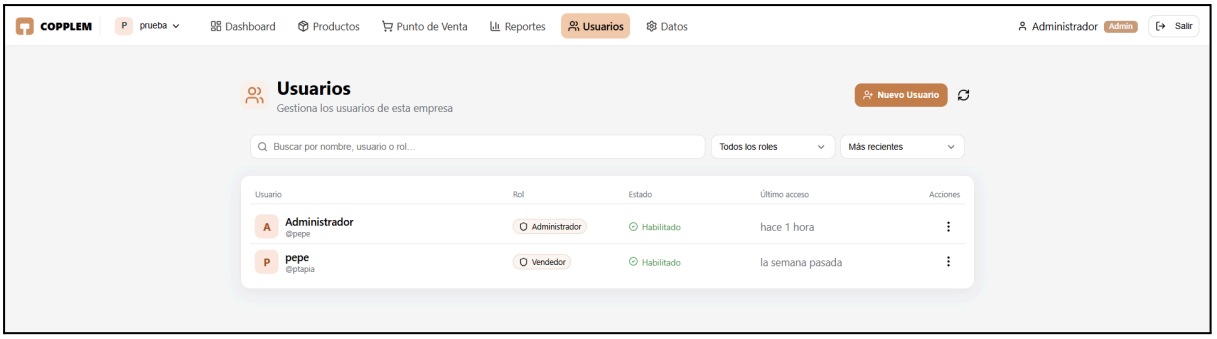
El gráfico de **Tendencia** muestra los ingresos históricos agregados por el periodo seleccionado, permitiendo visualizar la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. A la derecha, el gráfico de **Ventas por Categoría** representa la distribución de ingresos según la categoría asignada a cada producto.

En la parte inferior, la sección **Métodos de cobro** muestra cada forma de pago (efectivo, tarjeta y transferencia) con su total de ingresos, mientras que el bloque de **Productos Más Vendidos** presenta un listado de los cinco artículos con mayores ingresos dentro del sistema.

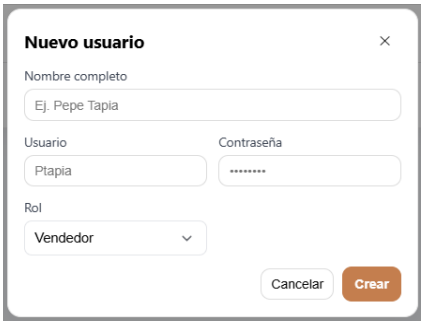
Finalmente, el botón **Exportar Excel** permite generar un archivo con los datos consolidados del reporte actual, facilitando su análisis o respaldo externo.

3.5 Usuarios

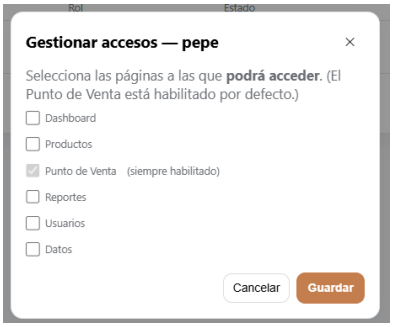
El módulo de **Usuarios** permite administrar las cuentas asociadas a cada empresa, manteniendo una gestión independiente entre ellas. Desde esta vista se pueden visualizar los usuarios registrados, junto con su **rol**, **estado de habilitación** y **último acceso** al sistema.



A través del botón **"Nuevo Usuario"**, es posible crear nuevas cuentas asignando nombre, nombre de usuario, contraseña y rol dentro de la empresa. Los roles determinan el nivel de acceso, el **Administrador** dispone de permisos totales sobre el sistema, mientras que el **Vendedor** tiene habilitado por defecto el módulo de **Punto de Venta**, pudiendo ampliarse sus permisos según sea necesario.



Cada usuario cuenta con un menú de opciones accesible mediante los **tres puntos laterales**, desde donde se pueden editar sus datos, eliminarlo o **gestionar sus accesos** a los diferentes apartados de la aplicación.

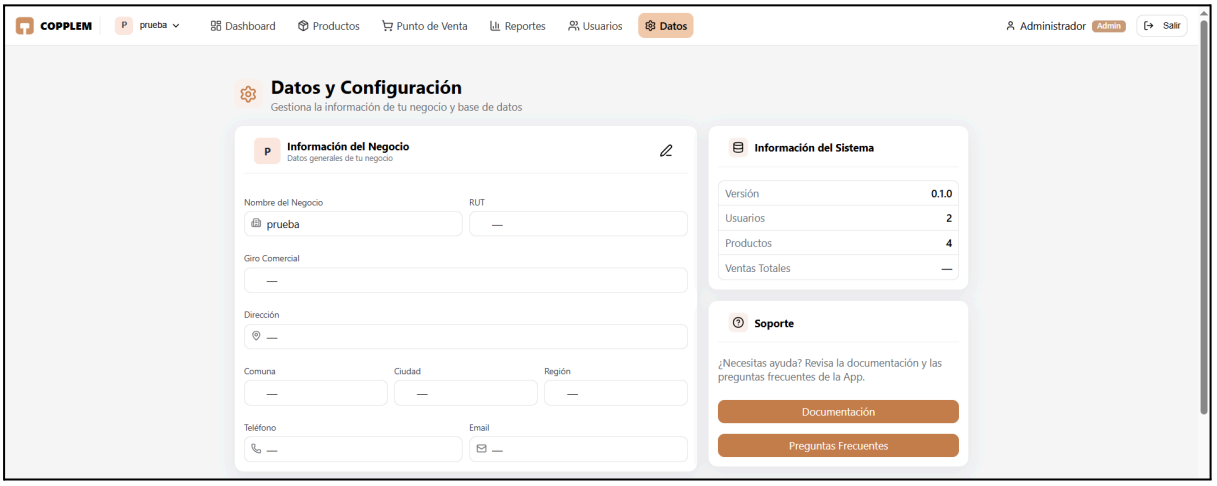


Benjamín Ortega
Jorge Cartez

En esta última ventana se definen los apartados a los que el usuario puede ingresar (Dashboard, Productos, Reportes, Usuarios o Datos), manteniendo siempre habilitado el acceso al **Punto de Venta** por motivos operativos.

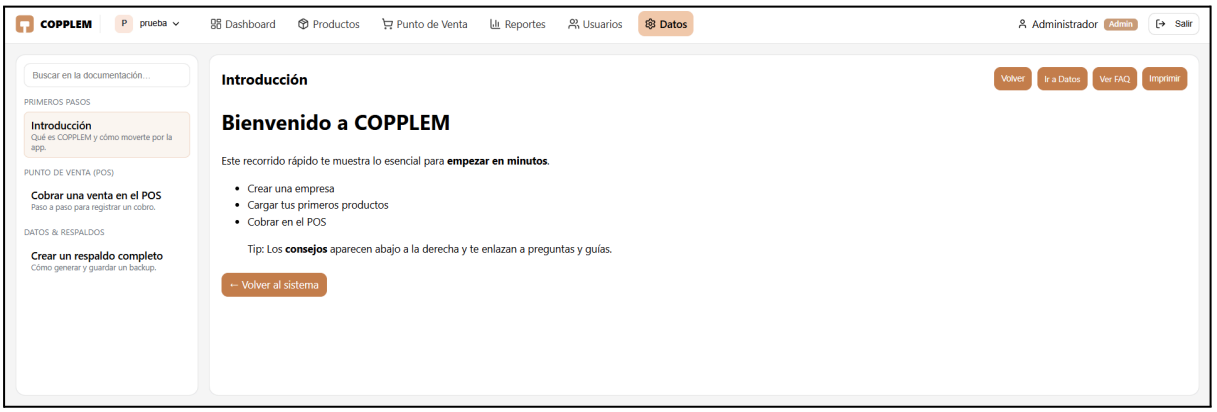
3.6 Datos

El apartado de **Datos y Configuración** muestra la información general del negocio y las herramientas de respaldo del sistema. En el apartado de **Información del Negocio**, el usuario puede registrar o editar los datos generales de la empresa, como nombre, RUT, dirección, ciudad, región, contacto y giro comercial. Todos estos valores se almacenan directamente en la base de datos local (**.sqlite**) de la empresa.



En la sección **Información del Sistema**, se muestran métricas internas como la versión de la aplicación, cantidad de usuarios, productos registrados y total de ventas acumuladas. Además, se incluye un bloque de **Soporte**, desde el cual se puede acceder a la **documentación interna** y a las **preguntas frecuentes**, que detallan el funcionamiento de la aplicación y las operaciones básicas.

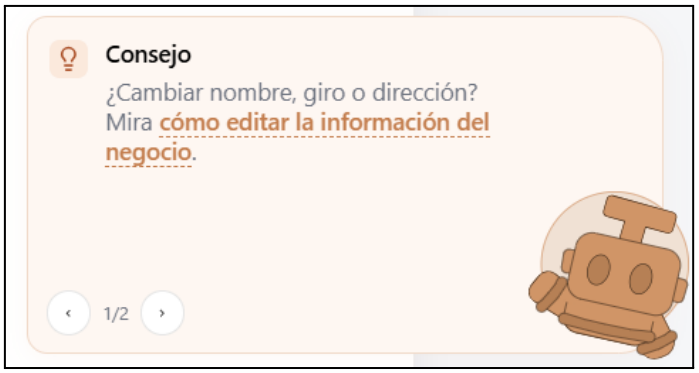
Documentación:



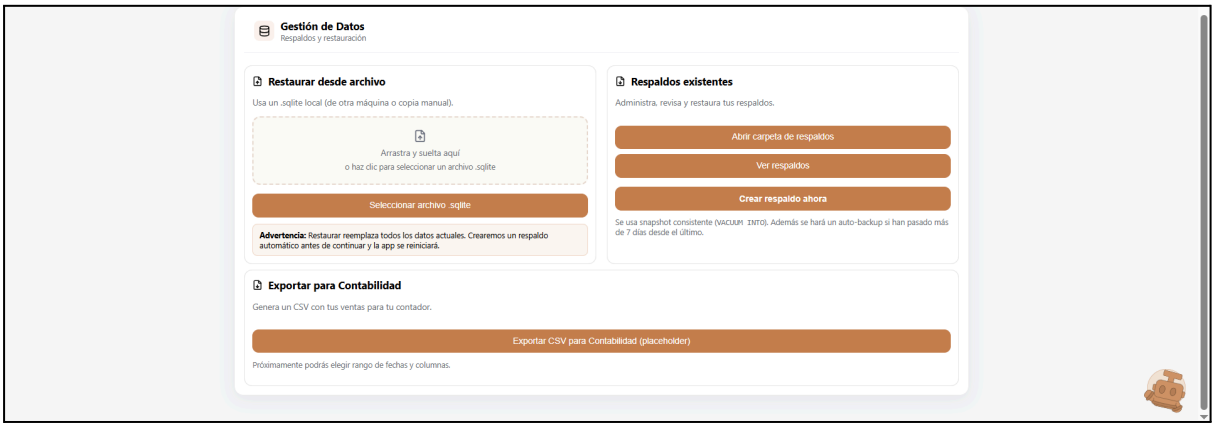
Preguntas frecuentes:

Documentación abre la guía integrada de la aplicación (basada en Markdown), mientras que **Preguntas Frecuentes** dirige al **centro de ayuda**, donde se responden las dudas más comunes relacionadas con datos, usuarios, permisos y respaldo de información.

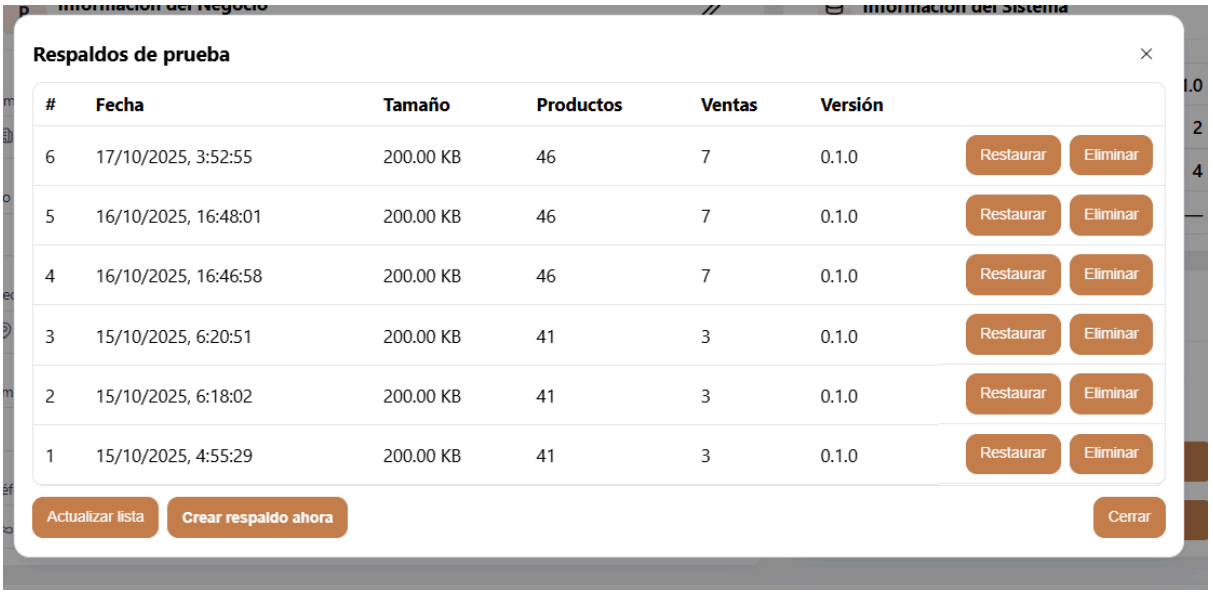
Estas mismas secciones son accesibles desde el asistente **Copply**, el personaje de ayuda ubicado en la esquina inferior derecha, que aparece a lo largo de la aplicación ofreciendo consejos contextuales y accesos directos a guías o secciones de soporte relevantes.



La **Gestión de Datos** permite realizar tareas de respaldo y restauración de la base de datos. La opción **"Restaurar desde archivo"** permite cargar un archivo **.sqlite.** Antes de reemplazar los datos actuales, el sistema genera automáticamente un respaldo de seguridad. Los archivos de respaldo se almacenan en la ruta:
AppData\Roaming\copplem\copplem\companies\backups
donde cada empresa cuenta con su propia carpeta que contiene los respaldos correspondientes.



Desde **Respaldos existentes**, el usuario puede visualizar y administrar sus copias de seguridad de manera intuitiva, con la posibilidad de **ver, restaurar o eliminar** respaldos previos, así como crear nuevos manualmente.



Respaldos de prueba

#	Fecha	Tamaño	Productos	Ventas	Versión	
6	17/10/2025, 3:52:55	200.00 KB	46	7	0.1.0	Restaurar Eliminar
5	16/10/2025, 16:48:01	200.00 KB	46	7	0.1.0	Restaurar Eliminar
4	16/10/2025, 16:46:58	200.00 KB	46	7	0.1.0	Restaurar Eliminar
3	15/10/2025, 6:20:51	200.00 KB	41	3	0.1.0	Restaurar Eliminar
2	15/10/2025, 6:18:02	200.00 KB	41	3	0.1.0	Restaurar Eliminar
1	15/10/2025, 4:55:29	200.00 KB	41	3	0.1.0	Restaurar Eliminar

Actualizar lista Crear respaldo ahora Cerrar

Adicionalmente, el apartado **Exportar para Contabilidad** incluirá próximamente una función que permitirá generar archivos **CSV** con los registros de ventas, pensada para facilitar la integración con sistemas contables externos.